Prova di Introduzione alla Fisica dei Quanti - 17 febbraio 2023

*Rispondere in maniera **sintetica**, giustificando le risposte e scrivere in modo **chiaro** e **leggibile**.*

N.B.: ogni problema vale fino a un massimo di 11 punti; i numeri in parentesi e grassetto danno un'indicazione di massima del punteggio assegnato a ogni domanda

1. Si consideri un elettrone confinato in una buca infinita unidimensionale di ampiezza $a = 13$ Å:

a) cosa si otterrebbe se si facesse la misura dell'energia dell'elettrone (in eV) ? ..... **(3)**

Si pensi poi di aver preparato il sistema al tempo $t = 0$ in modo che facendo una misura si possa ottenere con ugual probabilità uno dei tre valori più bassi dell'energia:

b) quale sarebbe la funzione d'onda $\Psi(t = 0)$ in questo caso? E quale sarà la funzione d'onda per tempi successivi ($t > 0$)? e la densità di probabilità? ..... **(3)**

c) trovare il valor medio dell'energia dell'elettrone e l'incertezza su tale valore per questo stato ..... **(3)**

Si immagini ora di aver misurato l'energia e di aver trovato un valore pari a 3.2 eV:

d) quale sarà la funzione d'onda dell'elettrone subito dopo la misura (cioè al nuovo tempo $t = 0$)?

e) quale sarà la funzione d'onda per tempi successivi ($t > 0$)? E la densità di probabilità? Commentare i risultati confrontando col caso precedente. ..... **(2)**

2 Nello stato fondamentale l'atomo di Ca ha una configurazione elettronica di campo centrale scrivibile come [Ar]$4s^2$, dove [Ar] rappresenta la configurazione elettronica dell'atomo di argon. Spiegare in dettaglio come si arriva a tale situazione. ..... **(2)**

Trovare i valori dei momenti angolari orbitale, di spin e totale per il Ca e scrivere il corrispondente simbolo nella notazione *LS* . ..... **(2)**

Discutere poi lo stato eccitato del Ca con configurazione [Ar]$4s3d$, trovando in quanti e quali livelli si separa (struttura di multipletto) a causa degli effetti che vanno oltre l'approssimazione di campo centrale, indicando i corrispondenti simboli dei vari termini, sempre nella notazione *LS* . ..... **(4)**

Dire infine cosa si otterrebbe facendo passare in un magnete di Stern e Gerlach un fascio di atomi di Ca nello stato fondamentale oppure nel 1° stato eccitato (cioè quello di energia più bassa tra quelli trovati nel punto precedente) ..... **(3)**

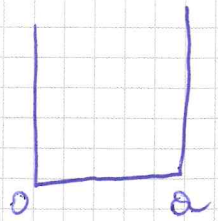
Valori numerici approssimati delle costanti (N.B. non è detto che siano tutti necessari!!!):

costante di Planck: $\mathbf{h = 6.6 \times 10^{-34}\ J\ s}$; velocità della luce nel vuoto: $\mathbf{c = 3 \times 10^{8}\ m\ s^{-1}}$

carica e massa dell'elettrone: $\mathbf{q_e = 1.6 \times 10^{-19}\ C}$, $\mathbf{m_e = 9 \times 10^{-31}\ kg}$; massa del protone $\mathbf{M \sim 1840\ m_e}$;

costante di Boltzmann $\mathbf{k_B = 1.38 \times 10^{-23}\ J\ K^{-1}}$; costante dielettrica del vuoto $\mathbf{\varepsilon_0 = 9 \times 10^{-12}\ F\ m^{-1}}$

1



$$E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2} n^2 = \beta n^2$$

$$\psi_n = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a} x\right)$$

$$\beta = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2} = \frac{10^{-68}\ 10}{2 \times 9\ 10^{-31}\ (13\ 10^{-10})^2} J \simeq \frac{10^{-67}}{18 \times 169\ 10^{-51}} \frac{1}{1.6\ 10^{-19}} eV$$

$$\simeq 0.2\ eV$$

a) $E = 1 \times 0.2 eV,\ 4 \times 0.2 eV, \ldots, \ldots$

$0.2,\ 0.8,\ 1.8,\ 3.2, \ldots\ eV$

b) $P(E_1) = P(E_2) = P(E_3) = 1/3 \quad (\sum P_i = 1)$

$$\psi(x,0) = \frac{1}{\sqrt{3}} \sqrt{\frac{2}{a}} \left\{ \sin\left(\frac{\pi}{a} x\right) + \sin\left(\frac{2\pi}{a} x\right) + \sin\left(\frac{3\pi}{a} x\right) \right\}$$

$$\psi(x,t) = \sqrt{\frac{2}{3a}} \left\{ \sin\left(\frac{\pi}{a} x\right) e^{-i\beta t/\hbar} + \sin\left(\frac{2\pi}{a} x\right) e^{-i4\beta t/\hbar} + \sin\left(\frac{3\pi}{a} x\right) e^{-i9\beta t/\hbar} \right\}$$

densità $\rho \Rightarrow |\psi(x,t)|^2 = \frac{2}{3a} \left| \quad \right|^2 = f(t)$

c) $$\langle E \rangle = \frac{E_1 + E_2 + E_3}{3} = \frac{1}{3}\beta(1+4+9) = \frac{14}{3}\beta \simeq 0.93\ eV$$

$$\langle E^2 \rangle = \frac{1}{3}\beta^2(1+16+81) = \frac{98}{3}\beta^2$$

$$\Delta E = \sqrt{\langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2} = \beta \sqrt{\frac{98}{3} - \frac{196}{9}} = \beta \frac{\sqrt{98}}{3} \simeq 3.3\beta$$

$$= 0.66\ eV$$

$$E = (0.93 \pm 0.66)\ eV$$

d) dopo se misura $E = 3.2\ eV \Rightarrow n = 4$

$E = 3.2\ eV \qquad \psi(x,t) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{4\pi}{a} x\right)$; $|\psi|^2$ costante in t

collasso f.d.o $\Rightarrow$ stato stazionario $(\Delta E = 0)$

(2) Ca: $[Ar]\,4s^2$ $\qquad Z = 20$

$\underbrace{1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6}_{Ar} 4s^2$ $\qquad$ N.B. 4s prima dei 3d

- schermo: E dipende da n e da l

$Z_{eff} = Z(r)$ $\quad$ ma stati con l piccolo più penetranti
$R(r) \sim r^l$ ....

- Ar shell piene, $4s^2$ piena $\Rightarrow$ tutti momenti angolari nulli

$s_{tot} = 0 \qquad l_{tot} = 0 \qquad j_{tot} = 0$

$^1S_0$ $\qquad$ (come gas nobili)

- Ca^*: $[Ar]\,4s\,3d$ $\qquad$ 4s [↑] [| | |] 3d $\qquad$ $s_1 = 1/2 \quad l_1 = 0$, $s_2 = 1/2 \quad l_2 = 0$

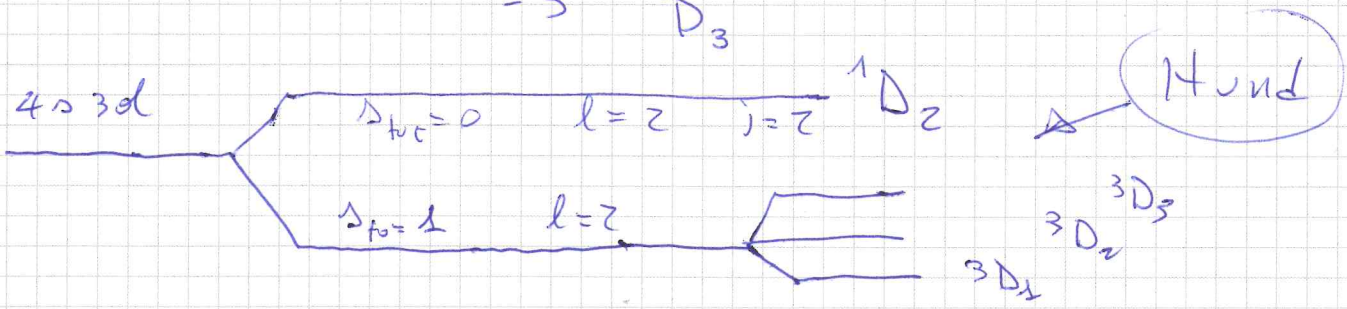
$s_{tot} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}, \ldots \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0, 1$

$l_{tot} = 2$

$j_{tot} = \begin{cases} 2 & (s_{tot} = 0) \\ 2-1, \ldots 2+1 = 1, 2, 3 & (s_{tot} = 1) \end{cases}$

$s_{tot} = 0 \quad l = 2 \quad j = 2 \qquad ^1D_2$

$s_{tot} = 1 \quad l = 2 \quad j = 1 \qquad ^3D_1$
$\qquad\qquad\qquad\quad = 2 \qquad ^3D_2$
$\qquad\qquad\qquad\quad = 3 \qquad ^3D_3$



- in SG $\qquad F_z = -\frac{\partial B}{\partial z}\mu_z \propto \mu_j \rightarrow m_j$

stato fondamentale $j=0$ $\mu_j = 0 \Rightarrow$ non deflesso 1 macchia

1° stato eccitato $^3D_1$ $\quad j=1 \quad m_j = -1, 0, +1$ $\quad$ 3 macchie